



تمرین سری دوم درس پایگاه داده‌ها (۱)

نحوه‌ی تحویل : در قالب یک فایل pdf درون CW

نکات مورد توجه

در این تمرین به نکات زیر توجه کنید:

- (۱) این تمرین گروهی است (گروه‌های دو نفره) و باید به صورت گروهی انجام شود، و نه توسط یک نفر.
- (۲) در نمودار ER، شناسه‌ی هر نوع موجودیت، صفت‌های آن‌ها، صفت ممیزه‌ی نوع موجودیت‌های ضعیف، الزامی بودن و نبودن مشارکت نوع موجودیت‌ها در نوع ارتباطها، و چندی ارتباطها بایستی به درستی مشخص شوند.

صورت تمرین – فدراسیون فوتبال

می‌خواهیم داده‌های مربوط به بازی‌های لیگ‌های فدراسیون فوتبال را ذخیره‌سازی کنیم. فدراسیون فوتبال دارای تعدادی لیگ است که هر کدام یک نام یکتا دارند: لیگ برتر، دسته یک، دست دو، و غیره. در هر فصل (مانند ۱۴۰۳-۱۴۰۴) از هر لیگ تعدادی تیم شرکت می‌کنند. هر تیم دارای یک شناسه یکتا در فدراسیون فوتبال است و یک نام، تاریخ تاسیس و شهر دارد. در ابتدای هر فصل از هر لیگ قرعه‌کشی انجام می‌شود و بازی‌های هر هفته از آن فصل به همراه تاریخ تقریبی شروع و پایان آن هفته مشخص می‌شود.

هر تیم دارای بازیکنانی است که در ابتدای هر فصل از لیگ باید به فدراسیون معرفی شوند. هر بازیکن در فدراسیون دارای یک شناسه ی یکتای بازیکنی، نام و نام خانوادگی به فارسی و انگلیسی، نشانی منزل، تاریخ تولد، ملیت، شماره ملی یا شماره پاسپورت، و تاریخ گرفتن کارت عضویت در فدراسیون است. گفتنی است مبلغ قرارداد ماهیانه ی بازیکن برای بازی کردن در تیم برای هر فصل از لیگ نگهداری می شود.

هر بازی دارای یک میهمان و یک میزبان است و در یک تاریخ، زمان و محل مشخص (یک ورزشگاه) برگزار می شود. فهرست ورزشگاه های مورد تایید فدراسیون به همراه شهر، نشانی، ظرفیت، امکانات، سطح (A, B, C)، و قیمت بلیط هر یک مشخص است.

هر تیم در هر بازی باید فهرست بازیکنان اصلی و ذخیره ی خود را مشخص و به فدراسیون اعلام کند. بعلاوه، هر تیم باید فهرست اعضاء کادر فنی و نقش هر یک در هر بازی را نیز به فدراسیون اعلام کند (سرمربی، مربی، پزشک، سرپرست تیم، و غیره). هر کادر دارای یک شناسه یکتا در فدراسیون، به همراه، نام و نام خانوادگی (فارسی و انگلیسی)، شماره ملی یا پاسپورت، ملیت، تاریخ تولد، نشانی، و تاریخ عضویت است. همچنین سمت هایی که هر کادر فنی می تواند داشته باشد (مربی، پزشک، سرپرست تیم، و غیره) مشخص است.

تمامی رخدادهای هر بازی شامل خطاها، گل ها (عادی یا پنالتی)، کارت های زرد و قرمز (قرمز مستقیم یا ناشی از زرد دوم)، و تعویض ها در این سیستم نگهداری می شود (و اینکه آن رخداد برای چه بازیکنی و در چه دقیقه از بازی بوده است). گفتنی است به غیر از بازیکنان، اعضاء کادر فنی نیز می توانند در یک بازی کارت زرد یا قرمز دریافت کنند. همچنین نتیجه ی هر بازی به همراه امتیاز کسب شده توسط هر تیم باید به نحوی نگهداری شود. بر این اساس امتیاز و رتبه ی هر تیم در هر فصل از لیگ تعیین می شود.

به غیر از رخدادهای بازی، آمار تجمیعی بازی نظیر درصد مالکیت توپ توسط هر تیم، پاس ها، پاس های موفق، تعداد موقعیت های خطرناک، تعداد کرنرها و آفسایدها، و تعداد شوت به دروازه نگهداری می شود.

فدراسیون دارای تعدادی داور نیز هست. هر داور نیز دارای یک شناسه ی یکتای داوری و اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی (فارسی و انگلیسی)، شماره ملی یا پاسپورت، ملیت، تاریخ تولد، و نشانی است. هر داور بسته به سطحی

که دارد می‌تواند در یک یا چند لیگ دآوری کند. البته برخی از داوران می‌توانند به عنوان ناظر بازی نیز نقش ایفا کنند.

هر بازی دارای یک تیم دآوری شامل داور اصلی، کمک داور اول و دوم، داور چهارم، و یک ناظر بازی است. ناظر بازی شرح مختصری از بازی و رخدادهای بازی را می‌نویسد و برای آن بازی به فدراسیون می‌دهد. هر داور از تیم دآوری نیز یک امتیاز دآوری برای آن بازی دریافت می‌کند (امتیاز از یک تا ۱۰). این امتیاز توسط یک کمیته از داوران داده می‌شود که در ابتدای هر فصل از لیگ مشخص می‌شوند.

تیم‌های شرکت کننده در یک فصل از لیگ می‌توانند در میانه‌ی فصل، بازیکنانی را بخرند یا بفروشند. این خرید و فروش می‌تواند در بین تیم‌های یک لیگ یا لیگ‌های مختلف و یا تیم‌های خارج از کشور باشد. حتی یک بازیکن می‌تواند خود را آزاد کند و قرارداد خود با تیم را فسخ کند. و یا یک تیم می‌تواند یک بازیکن آزاد را خریداری کند. در صورتی که بازیکن از تیم‌های خارجی خریداری شده یا به تیم‌های خارجی فروخته شده، کافی است نام تیم خارجی و کشور آن مشخص شود. همچنین در هر نقل و انتقال مبلغ قرارداد ماهیانه‌ی بازیکن نیز باید نگهداری شود.